

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №1
по курсу «Компьютерная графика»

Основы 3D-графики
Вариант 7 — тор

Выполнил: Шитов Никита Владиславович

Группа: М80-314БВ-24

Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — освоить построение простого трёхмерного объекта, проецирование на двумерную плоскость и работу с матрицами. Разработать интерактивное приложение на C++ с использованием Vulkan, GLFW и Dear ImGui.

Номер в списке группы $P = 19$, количество вариантов $N = 12$. Номер варианта: $((P - 1) \bmod N) + 1 = ((19 - 1) \bmod 12) + 1 = 7$. Фигура варианта 7 — тор. Выполнено основное задание: построение и отрисовка одного тора с возможностью осмотра при помощи камеры.

Метод решения

Построение поверхности

Тор задаётся большим радиусом $R = 1,4$ и радиусом трубки $r = 0,5$. Ось симметрии совпадает с Y . Параметры u и v изменяются от 0 до 2π :

$$\begin{aligned}x &= (R + r \cos v) \cos u \\y &= r \sin v \\z &= (R + r \cos v) \sin u\end{aligned}$$

Использована сетка 64×32 : 2048 вершин, 4096 треугольников. Каждая ячейка разбивается на два треугольника, соседние индексы вычисляются по модулю числа сегментов. Оба шва замкнуты. Нормаль поверхности $n = (\cos v \cos u, \sin v, \cos v \sin u)$. У тора фиксированный синий цвет; простое диффузное освещение показывает объём поверхности.

Камера, проекция и глубина

$$\begin{aligned}p_{clip} &= P \cdot V \cdot (x, y, z, 1)^T \\P &= \begin{bmatrix} c/a, & 0, & 0, & 0; & 0, & -c, & 0, & 0; \\ & 0, & 0, & f/(n-f); & 0, & 0, & -1, & 0 \end{bmatrix} \\c &= 1 / \tan(FOV/2)\end{aligned}$$

Матрица V строится функцией `lookAt` для орбитальной камеры. ЛКМ изменяет направление взгляда, колесо — расстояние до центра тора. P задаёт перспективную проекцию: $FOV = 45^\circ$, $n = 0,1$, $f = 100$; a — отношение сторон области сцены. Матрицы хранятся по столбцам, в формуле записаны по строкам. Отрицательный знак Y учитывает экранную систему Vulkan; глубина после деления на w принадлежит $[0; 1]$. Буфер глубины с проверкой LESS скрывает закрытые части поверхности.

Отрисовка Vulkan

Вершины и индексы хранятся в `VkBuffer`, память выделяется через `VMA`. Матрица $P \cdot V$ передаётся в единственном `uniform`-буфере размером 64 байта и одним `VkDescriptorSet`. GLSL-шейдеры компилируются `glslc` в SPIR-V. `VkPipeline` задаёт формат вершин, растеризацию и проверку глубины; `vkCmdDrawIndexed` рисует тор. Затем `ImGui` выводит сведения о фигуре и подсказки управления.

`Uniform`-буфер обновляется после ожидания `fence` предыдущего кадра. Сборка, два ракурса камеры и изменение размера окна проверены на Linux с Mesa `llvmpipe`. Тест геометрии и матриц прошёл; `Vulkan Validation Layers` и проверка синхронизации не зарегистрировали ошибок. Логи находятся в `report/checks/`.

Результаты

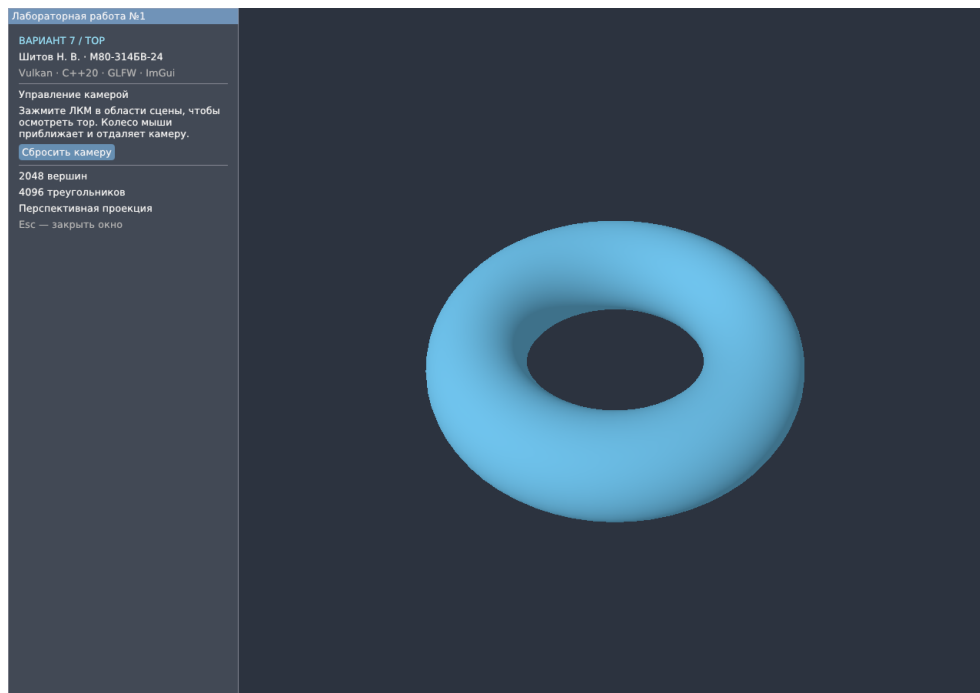


Рисунок 1 — тор в перспективной проекции. Слева отображаются сведения о фигуре и управление камерой.

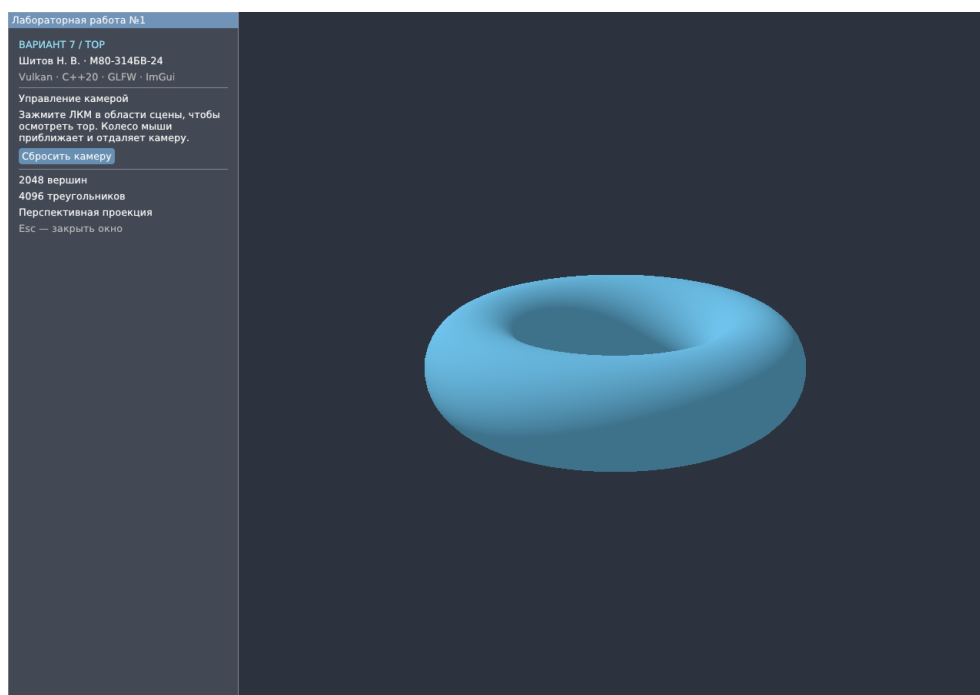


Рисунок 2 — тот же тор с другого ракурса камеры. Геометрия, проекция и цвет фигуры сохраняются.

Выводы

В работе освоены параметрическое построение тора, индексная отрисовка, матрица камеры и перспективная проекция Vulkan. Реализован осмотр одной трёхмерной фигуры с помощью мыши; буфер глубины обеспечивает правильное перекрытие поверхности.